

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷文科

一、 选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 已知全集 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $A = \{x|x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$ ，则 $\complement_U A = (\quad)$ 。

A. $(-2, 2)$

B. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

C. $[-2, 2]$

D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

【答案】

C

【解析】

在全集 $\mathbb{R}$ 中，去掉 $x < -2$ 和 $x > 2$ 的部分，剩余 $-2 \leq x \leq 2$ ，故补集为 $[-2, 2]$ 。

2. (5 分) 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限，则实数 a 的取值范围是()。

A. $(-\infty, 1)$

B. $(-\infty, -1)$

C. $(1, +\infty)$

D. $(-1, +\infty)$

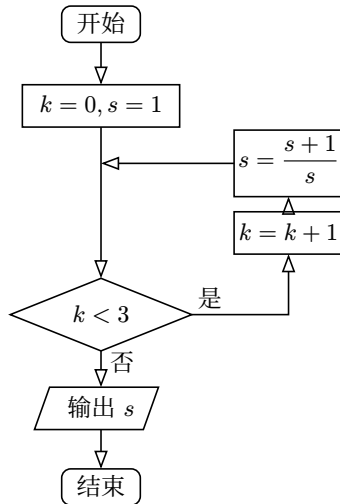
【答案】

B

【解析】

$(1-i)(a+i) = a+1+(1-a)i$ 。第二象限要求 $a+1 < 0$ 且 $1-a > 0$ ，故 $a < -1$ 。

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{8}{5}$

【答案】

C

【解析】

初始 $k = 0, s = 1$ 。三次循环后, (k, s) 依次为 $(1, 2)$ 、 $(2, \frac{3}{2})$ 、 $(3, \frac{5}{3})$, 此时 $k < 3$ 不成立, 输出 $s = \frac{5}{3}$ 。

4. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 3 \\ x + y \geq 2 \\ y \leq x \end{cases}$, 则 $x + 2y$ 的最大值为()。

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 9

【答案】

D

【解析】

由 $y \leq x \leq 3$, 得 $x + 2y \leq 3x \leq 9$ 。当 $(x, y) = (3, 3)$ 时满足所有约束且等号成立, 故最大值为 9。

5. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ ()。

- A. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
B. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
C. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数
D. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

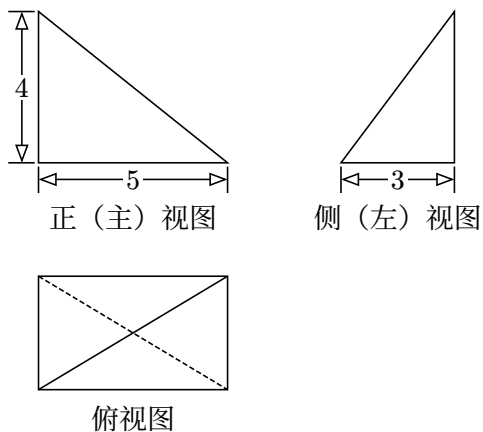
【答案】

B

【解析】

定义域为 $\mathbb{R}$ ，且 $f(-x) = 3^{-x} - 3^x = -f(x)$ ，故为奇函数。 3^x 与 -3^{-x} 都在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，其和也严格递增。

6. (5 分) 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为()。



- A. 60 B. 30 C. 20 D. 10

【答案】

D

【解析】

由三视图，三棱锥可放入长、宽、高分别为 5, 3, 4 的长方体中，底面是长方体底面的一半，高为 4。

所以 $V = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 5 \times 3 \right) \times 4 = 10$ 。

7. (5 分) 设 m, n 为非零向量，则“存在负数 λ ，使得 $m = \lambda n$ ”是“ $m \cdot n < 0$ ”的()。

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

若 $m = \lambda n$ 且 $\lambda < 0$ ，则 $m \cdot n = \lambda |n|^2 < 0$ ，充分性成立。反之，取 $m = (1, 0)$ 、 $n = (-1, 1)$ ，数量积为 -1 ，但两向量不共线，不存在所述 λ ，故不是必要条件。

8. (5 分) 根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} ，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} ，则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是()。(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)

- A. 10^{33} B. 10^{53} C. 10^{73} D. 10^{93}

【答案】

D

【解析】

$$\lg\left(\frac{M}{N}\right) \approx 361 \lg 3 - 80 \approx 361 \times 0.48 - 80 = 93.28, \text{ 故最接近的是 } 10^{93}.$$

二、填空题：共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称，若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ ，则 $\sin \beta =$ _____。

【答案】

$$\frac{1}{3}$$

【解析】

关于 y 轴对称的单位圆上两点纵坐标相同，所以 $\sin \beta = \sin \alpha = \frac{1}{3}$ 。

10. (5 分) 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$ ，则实数 $m =$ _____。

【答案】

$$2$$

【解析】

方程表示双曲线要求 $m > 0$ 。由 $a^2 = 1, b^2 = m$ ，得 $e^2 = \frac{a^2 + b^2}{a^2} = 1 + m = 3$ ，故 $m = 2$ 。

11. (5 分) 已知 $x \geq 0, y \geq 0$ ，且 $x + y = 1$ ，则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____。

【答案】

$$\left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

【解析】

由 $(x - y)^2 \geq 0$ 得 $x^2 + y^2 \geq \frac{(x + y)^2}{2} = \frac{1}{2}$ ；又 $xy \geq 0$ ，故 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy \leq 1$ 。当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时取最小值，当 $(x, y) = (0, 1)$ 或 $(1, 0)$ 时取最大值。函数沿线段连续，故取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 。

12. (5 分) 已知点 P 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上，点 A 的坐标为 $(-2, 0)$ ， O 为原点，则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AP}$ 的最大值为_____。

【答案】

$$6$$

【解析】

设 $P = (x, y)$, 则 $\overrightarrow{AO} = (2, 0)$ 、 $\overrightarrow{AP} = (x + 2, y)$, 故数量积为 $2x + 4$ 。圆上 $x \leq 1$, 所以最大值为 6, 在 $P = (1, 0)$ 处取得。

13. (5 分) 能够说明“设 a, b, c 是任意实数。若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为_____。

【答案】

-1, -2, -3 (答案不唯一)

【解析】

取 $a = -1, b = -2, c = -3$, 有 $a > b > c$, 但 $a + b = -3 = c$, 不满足 $a + b > c$, 故构成反例。

14. (5 分) 某学习小组由学生和教师组成, 人员构成同时满足以下三个条件: ① 男学生人数多于女学生人数;
② 女学生人数多于教师人数;
③ 教师人数的两倍多于男学生人数。
(1) 若教师人数为 4, 则女学生人数的最大值为_____;
(2) 该小组人数的最小值为_____。

【答案】

6, 12

【解析】

设教师、女学生、男学生人数依次为 t, g, b , 则 $t < g < b < 2t$, 且均为整数。当 $t = 4$ 时, $4 < g < b < 8$, 所以 $g \leq 6$, 取 $(g, b) = (6, 7)$ 可达最大值 6。一般地, $g \geq t + 1, b \geq t + 2$, 结合 $b \leq 2t - 1$ 得 $t \geq 3$ 。因此总人数至少为 $t + (t + 1) + (t + 2) \geq 12$, 取 $(t, g, b) = (3, 4, 5)$ 即可达到。

三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = 1$, $a_2 + a_4 = 10$, $b_2 b_4 = a_5$ 。
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
(2) 求和: $b_1 + b_3 + b_5 + \dots + b_{2n-1}$ 。

【答案】

(1) $a_n = 2n - 1$

(2) $\frac{3^n - 1}{2}$

【解析】

(1) 设公差为 d , 由 $(1 + d) + (1 + 3d) = 10$ 得 $d = 2$, 所以 $a_n = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$ 。

(2) 由第 (1) 问 $a_5 = 9$ 。设等比数列公比为 q , 则 $b_2 b_4 = q \times q^3 = q^4 = 9$, 从而 $q^2 = 3$ 。奇数项构成首项为 1、公比为 3 的等比数列, 故 $b_1 + b_3 + \dots + b_{2n-1} = \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2}$ 。

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 2 \sin x \cos x$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期。

(2) 求证：当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时， $f(x) \geq -\frac{1}{2}$ 。

【答案】

(1) π

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 利用和差角及倍角公式，

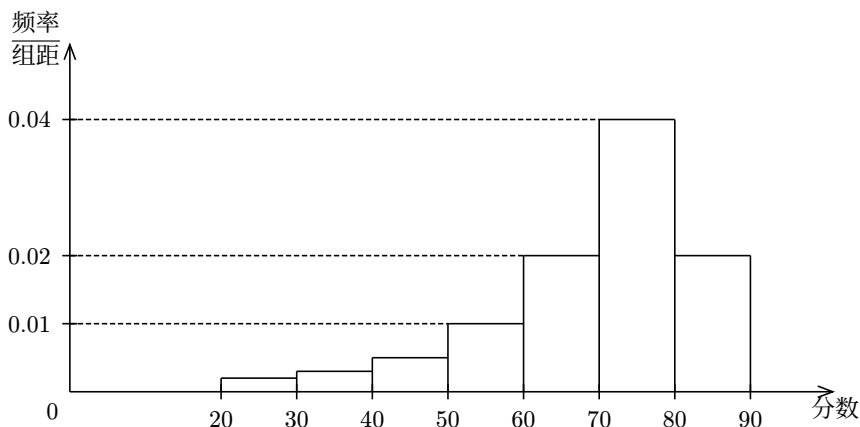
$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x + \frac{3}{2} \sin 2x - \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right).$$

因此最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ 。

(2) 由 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 得 $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 。正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上递减，

故该区间上的最小值为 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ 。所以 $f(x) \geq -\frac{1}{2}$ 。

17. (13 分) 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评，根据男女学生人数比例，使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生，记录他们的分数，将数据分成 7 组：[20, 30), [30, 40), ..., [80, 90]，并整理得到如下频率分布直方图：



(1) 从总体的 400 名学生中随机抽取一人，估计其分数小于 70 的概率。

(2) 已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人，试估计总体中分数在区间 [40, 50) 内的人数。

(3) 已知样本中有一半男生的分数不小于 70，且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等。试估计总体中男生和女生人数的比例。

【答案】

(1) 0.4

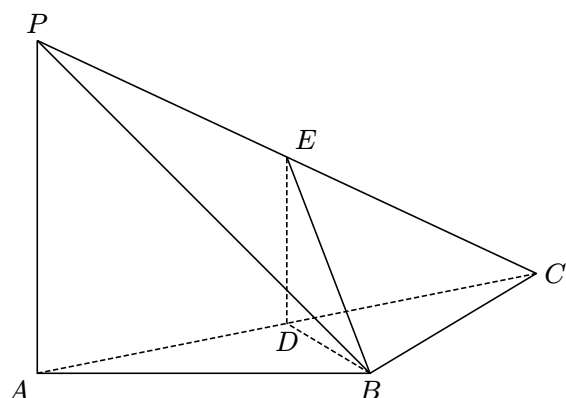
(2) 20 人

(3) 3 : 2

【解析】

- (1) 分数不小于 70 的频率为 $(0.04 + 0.02) \times 10 = 0.6$, 所以所求概率估计为 $1 - 0.6 = 0.4$ 。
- (2) 分数不小于 50 的频率为 $(0.01 + 0.02 + 0.04 + 0.02) \times 10 = 0.9$, 故 $[40, 50)$ 内的频率为 $1 - 0.9 - \frac{5}{100} = 0.05$ 。总体中该区间人数估计为 $400 \times 0.05 = 20$ 人。
- (3) 样本中分数不小于 70 的共有 $100 \times 0.6 = 60$ 人, 其中男生 30 人。这是样本中男生人数的一半, 故样本中男生为 60 人, 女生为 40 人。由分层抽样, 总体男女生人数比例估计为 $60 : 40 = 3 : 2$ 。

18. (14 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp AB$, $PA \perp BC$, $AB \perp BC$, $PA = AB = BC = 2$, D 为线段 AC 的中点, E 为线段 PC 上一点。



- (1) 求证: $PA \perp BD$ 。
- (2) 求证: 平面 $BDE \perp$ 平面 PAC 。
- (3) 当 $PA \parallel$ 平面 BDE 时, 求三棱锥 $E-BCD$ 的体积。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。
- (3) $\frac{1}{3}$

【解析】

- (1) $\because PA \perp AB$, $PA \perp BC$, 且 $AB \cap BC = \{B\}$, $\therefore PA \perp$ 平面 ABC 。又 $BD \subset$ 平面 ABC , 故 $PA \perp BD$ 。
- (2) 由 $AB = BC$ 且 D 为 AC 中点, 得 $BD \perp AC$ 。又由第 (1) 问 $BD \perp PA$, 且 $PA \cap AC = \{A\}$, 故 $BD \perp$ 平面 PAC 。因为 $BD \subset$ 平面 BDE , 所以平面 $BDE \perp$ 平面 PAC 。
- (3) 平面 PAC 与平面 BDE 相交于 DE , 由 $PA \parallel$ 平面 BDE 得 $DE \parallel PA$ 。 D 是 AC 中点, 所以 E 是 PC 中点, $DE = \frac{1}{2}PA = 1$ 。由 $PA \perp$ 平面 ABC 知 $DE \perp$ 平面 ABC , 即 DE 为锥高。

$$S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 1,$$

$$\text{故 } V_{E-BCD} = \frac{1}{3}S_{\triangle BCD} \times DE = \frac{1}{3}。$$

19. (14 分) 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$ ，焦点在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(1) 求椭圆 C 的方程。

(2) 点 D 为 x 轴上一点，过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M, N ，过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E 。求证： $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为 $4:5$ 。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由题意 $a = 2$ 、 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，得 $c = \sqrt{3}$ ，故 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$ ，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。

(2) 设 $D = (u, 0)$ 、 $M = (u, v)$ 、 $N = (u, -v)$ ，其中 $-2 < u < 2$ 、 $v \neq 0$ ，且 $4 - u^2 = 4v^2$ 。直线 DE 和 BN 的方程分别为

$$y = -\frac{u+2}{v}(x-u), \quad y = \frac{v}{2-u}(x-2).$$

将第二式写为 $x = 2 + (2-u)\frac{y}{v}$ ，代入第一式得

$$y = -\frac{4-u^2}{v} - \frac{4-u^2}{v^2}y = -4v - 4y,$$

故 $y_E = -4\frac{v}{5}$ 。两个三角形的底边同为 BD ，高分别为 $|y_E|$ 、 $|v|$ ，所以

$$\frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle BDN}} = \frac{|y_E|}{|v|} = \frac{4}{5}.$$

20. (13 分) 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值。

【答案】

(1) $y = 1$

(2) 最大值为 1 ，最小值为 $-\frac{\pi}{2}$ 。

【解析】

(1) $f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - 1$ ，故 $f(0) = 1$ 、 $f'(0) = 0$ 。切线方程为 $y = 1$ 。

(2) 设 $g(x) = f'(x)$ ，则 $g'(x) = -2e^x \sin x$ 。在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上， $g'(x) < 0$ ，故 g 严格递减。又 $g(0) = 0$ ，所以 $f'(x) < 0$ ($0 < x \leq \frac{\pi}{2}$)，因此 f 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格递减。故最大值为 $f(0) = 1$ ，最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$ 。